

Lịch sử phát triển.

- Mạng máy tính bắt đầu xuất hiện từ những năm 60, với một máy xử lý trung tâm liên kết với các terminal. (IBM, Digital, Xerox)
- 1969, mạng máy tính được phát triển bởi DARPA liên kết 4 cơ sở (3 trường ĐH và 1 viện NC) đã thành công đánh dấu sự ra đời của mạng Arpanet
- Cuối 1969 đầu 1970, trung tâm nghiên cứu Palo Alto của XEROX đã nghiên cứu và phát triển công nghệ Ethernet sử dụng phương pháp truy nhập CSMA/CD
- Giữa năm 1970, họ giao thức TCP/IP ra đời và đến 1982 coi như chuẩn chính thức cho giao thức kết nối Internet
- 1987 mạng trục tốc độ cao NSFnet (National Science Foundation) – backbone 56Kbps
- 1991: WWW ra đời

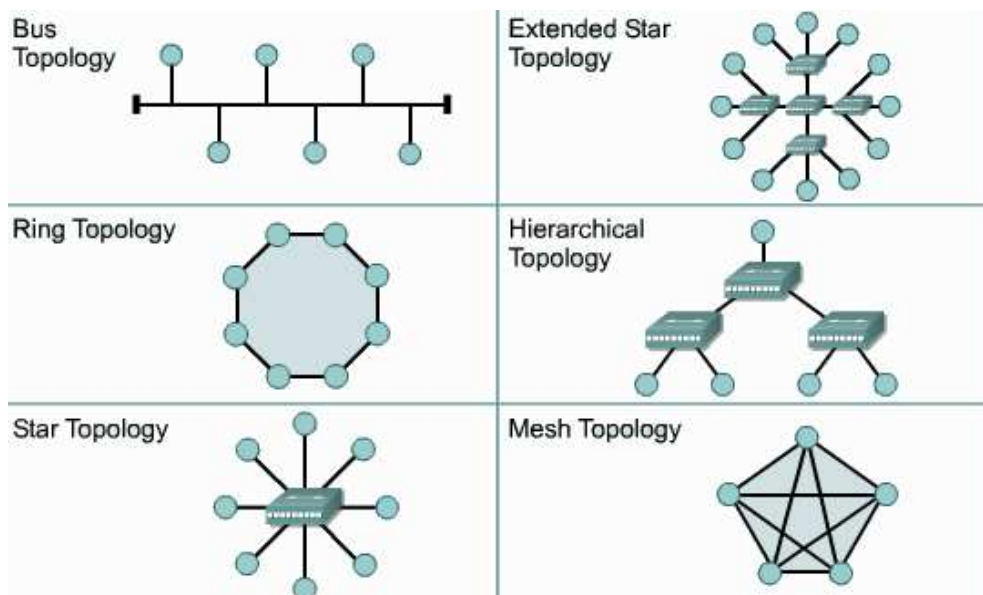
Sự cần thiết của mạng máy tính.

- Là nguồn tài nguyên dồi dào phong phú
- Là phương tiện để trao đổi thông tin
- Sử dụng chung tài nguyên trên mạng: phần mềm, tiện ích, dữ liệu, thiết bị ngoại vi.
- Độ an toàn cao: dữ liệu được lưu trữ trên nhiều máy tính tạo khả năng phục hồi các chương trình dữ liệu bị mất, thất thoát.

Kiến trúc mạng.

- Kiến trúc mạng thể hiện cách nối vật lý và logic các nút mạng với nhau và tập hợp các quy tắc, quy ước mà tất cả các thực thể tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo để mạng hoạt động tốt
- Topology (topo): cấu trúc mạng
- Topo vật lý (Physical topo): sơ đồ kết nối các thiết bị với môi trường truyền dẫn
- Topo logic (Logical topo): phương thức một host truy nhập đường truyền để gửi dữ liệu

Topo vật lý (Physical topo)



- Bus: Topo BUS có cấu hình trong đó các host nối vào một đường cáp trục chính (bus) và sử dụng chung nhau đường cáp này. Phía hai đầu cáp được bịt bởi một thiết bị chặn gọi là terminator

- Ring: Trong cấu hình mạng RING, các nút mạng được bố trí theo một vòng tròn. Đường dây cáp chung tạo thành một vòng khép kín, cho phép tín hiệu chạy quanh theo một chiều xác định trước.
- Star: gồm một nút trung tâm và các nút mạng nối vào nút trung tâm này
- Star mở rộng: nối các mạng STAR với nhau bằng cách kết nối các hub và/hoặc switch.
- A hierarchical topology: giống như STAR mở rộng nhưng thay vì kết nối các hub và/hoặc switch với nhau, hệ thống được nối với một máy tính làm nhiệm vụ điều khiển lưu lượng trong topo.
- Mesh topology: được thực hiện nhằm đảm bảo sự an toàn lớn nhất có thể khi các kết nối bị gián đoạn. Mỗi host có kết nối trực tiếp đến nhau

Topo logic (Logical topology): phương thức hosts liên lạc qua đường truyền.

- Hai phương thức phổ biến: quảng bá (broadcast) và chuyển tiếp thẻ bài (token).
- Broadcast topology: đơn giản là mỗi host gửi dữ liệu đến tất cả các host khác qua đường truyền
- Chuyển tiếp thẻ bài (token). Cung cấp một thẻ bài và chuyển tiếp qua từng host. Khi một host nhận được thẻ bài thì được phép truyền dữ liệu. Sau đó thẻ bài tiếp tục được chuyển đến host kế tiếp. Mạng điển hình :Token Ring, Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Arcne (token bus).

Tập giao thức (Protocol suites) : tập hợp các giao thức cho phép truyền thông từ host này đến host khác qua mạng. Giao thức (protocol) là sự mô tả các luật và quy ước mà một thiết bị hoặc một thành phần của mạng phải tuân theo. Giao thức xác định khuôn dạng, định thời, thứ tự, và điều khiển lỗi trong truyền dữ liệu. Nếu không có giao thức, máy tính không thể tạo/tái tạo luồng bit từ máy tính khác về khuôn dạng gốc.

Giao thức điều khiển việc truyền dữ liệu, bao gồm:

- How the physical network is built
- How computers connect to the network
- How the data is formatted for transmission
- How that data is sent
- How to deal with errors

Những quy tắc này được xây dựng bởi rất nhiều tổ chức và ủy ban khác nhau: IEEE (the Institute of Electrical and Electronic Engineers), American National Standards Institute (ANSI), Telecommunications Industry Association (TIA), Electronic Industries Alliance (EIA) and the International Telecommunications Union (ITU) và sau này là CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique)

Băng thông (Bandwidth) là lượng thông tin có thể chạy qua một kết nối mạng trong một khoảng thời gian. Băng thông là yếu tố cần thiết khi tìm hiểu mạng máy tính vì những lý do sau:

- **Băng thông là hữu hạn.**

Nói cách khác, dù sử dụng công nghệ gì đi nữa, khả năng vận chuyển thông tin của mạng luôn có giới hạn. Băng thông bị giới hạn bởi các đặc tính vật lý và công nghệ tạo nên một mạng. Thí dụ, băng thông của một modem thông thường (voice modem) bị giới hạn ở 56 kbps bởi đặc tính vật lý của cáp điện thoại và công nghệ chế tạo modem. Tuy nhiên, cùng sử dụng cáp điện thoại nhưng DSL lại cung cấp băng thông cao hơn so với modem thông thường. Cáp sợi quang dường như cung cấp băng thông ít bị giới hạn hơn nhưng băng thông này có thể chưa thực sự khai thác hết cho đến khi công nghệ phát triển tận dụng được tất cả các đặc tính của cáp sợi quang.

- **Băng thông không miễn phí**

Trong một mạng LAN, có thể cung cấp một băng thông lớn và miễn phí qua năm này sang năm khác. Nhưng với kết nối ra mạng WAN, sẽ phải sử dụng dịch vụ từ phía nhà cung cấp (service provider) vì băng thông này phải trả tiền. Một nhà triển khai hay quản lý mạng phải đưa ra những quyết định thực tế trong lựa chọn dịch vụ và thiết bị từ mạng WAN vì điều này sẽ có thể tiết kiệm hoặc lãng phí số tiền khá lớn.

- **Băng thông là yếu tố rất quan trọng khi đánh giá hiệu năng mạng, thiết kế mạng**

Một người chuyên nghiệp về mạng cần hiểu được vai trò của băng thông và thông lượng khi thiết kế và đánh giá hiệu năng mạng.

- **Yêu cầu về băng thông ngày càng tăng**

Khi những công nghệ và cơ sở hạ tầng mới cung cấp băng thông lớn hơn, cũng xuất hiện những ứng dụng tận dụng băng thông nhiều hơn. Thí dụ: ứng dụng liên quan đến video, audio thường cần đến nhiều băng thông.

Trong hệ thống số, đơn vị cơ bản của băng thông là bit/giây (bps – bit per second). Khi đó, băng thông là lượng thông tin đi từ nơi này đến nơi khác trong một giây. Thông thường, băng thông được đo bằng bội số của b/s : kbps, Mbps, Gbps, Tbps (phân biệt với KB, MB)

Băng thông thay đổi tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn cũng như công nghệ mạng LAN, WAN được sử dụng. Đặc tính vật lý của các môi trường khác nhau (cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp sợi quang, sóng vô tuyến) quyết định một phần đến băng thông. Tuy nhiên, băng thông thực tế được quyết định bởi cả môi trường truyền dẫn và công nghệ xây dựng nên mạng. Thí dụ, đặc tính vật lý của cáp xoắn đôi hiện tại về lý thuyết cho phép cung cấp băng thông đến 1 Gbps. Tuy nhiên, trên thực tế, băng thông được xác định bởi công nghệ hay các chuẩn như Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX. Nói cách khác, băng thông thực tế được quyết định bởi phương thức mã hóa, điều chế, báo hiệu, card giao diện (NIC), và các thiết bị liên quan được chọn trong mạng.

Phát thanh, truyền hình, điện thoại hiện nay được truyền qua không gian hoặc cáp sử dụng sóng điện từ. Những sóng này là tương tự (analog) vì chúng có cùng hình dạng giống như nguồn phát (âm thanh, ánh sáng). Khi nguồn phát thay đổi, tín hiệu tương tự cũng thay đổi theo.

Băng thông tương tự được đo bởi dải tần bị chiếm bởi mỗi tín hiệu với đơn vị là hertz (Hz), hay số chu kỳ trong 1 giây. Giống như băng thông số, băng thông tương tự sử dụng các đơn vị khác là bội số của Hz : KHz, MHz, GHz.

Trong khi tín hiệu tương tự có thể mang nhiều loại thông tin, chúng có một số nhược điểm khi so sánh với tín hiệu số. Tín hiệu video tương tự yêu cầu dải tần số rộng không thể chia nhỏ thành những dải nhỏ hơn. Do vậy, nếu không cung cấp đủ băng thông, tín hiệu không thể truyền được.

Trong hệ thống số, tất cả các thông tin được truyền đi là các bit, bất kể thông tin đó thuộc loại gì. Tiếng nói, hình ảnh, và dữ liệu tất cả đều trở thành các chuỗi bit khi chúng được truyền qua đường truyền số. Một kênh số dù nhanh hay chậm cũng có thể truyền không giới hạn số lượng thông tin. Dù mất thời gian bao lâu để đến nơi nhận, thông tin vẫn có thể xử lý về dạng ban đầu. Trong mạng máy tính, băng thông được đề cập thường là băng thông số.

Một mạng LAN cung cấp băng thông 100Mbps cho các tất cả các máy tính nhưng không có nghĩa là mỗi máy tính thực tế có thể vận chuyển 100Mb dữ liệu qua mạng mỗi giây. Để đánh giá mức độ thực tế sử dụng băng thông, người ta dùng khái niệm thông lượng (throughput)

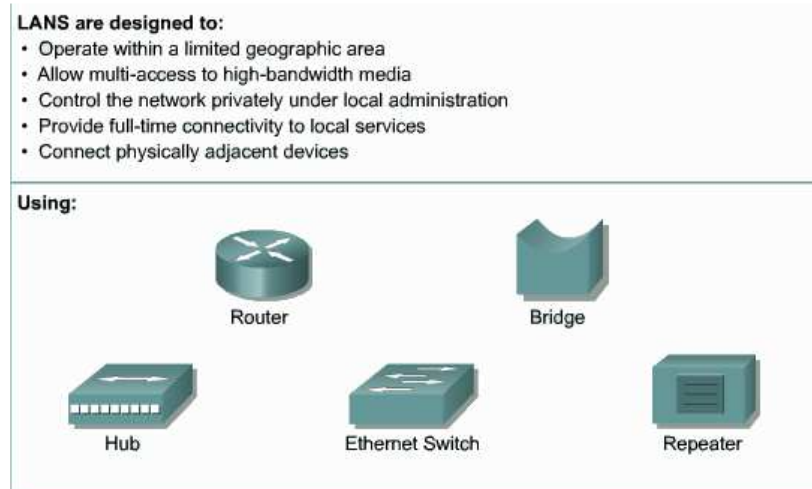
Thông lượng (throughput). là băng thông thực tế được đo trong một khoảng thời gian trong ngày, sử dụng những tuyến và loại dữ liệu đã xác định trước. Thông thường, thông lượng nhỏ hơn nhiều so với băng thông cho phép lớn nhất đang sử dụng. Một số những yếu tố sau ảnh hưởng đến thông lượng:

- Thiết bị mạng
- Loại dữ liệu đang chuyển giao
- Topology của mạng
- Số lượng người sử dụng
- Máy tính (Client, Server)

- Công suất, mức tiêu thụ điện năng.

Khi đo thông lượng theo một quy luật cố định đều đặn, một người quản trị mạng có thể xác định được sự thay đổi của hiệu năng mạng và của người sử dụng từ đó cấu hình, nâng cấp mạng một cách hợp lý.

Mạng cục bộ (Local Area Network – LAN)



Một số thiết bị trong mạng LAN:

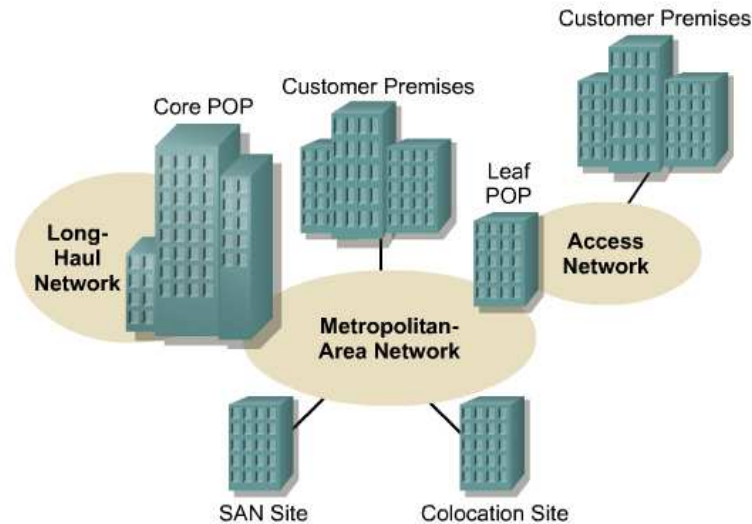
- Máy tính (Computers)
- Card mạng (Network interface cards – NICs)
- Thiết bị ngoại vi (Peripheral devices)
- Cáp mạng, môi trường truyền dẫn (Networking media)
- Thiết bị mạng (Network devices)

LAN thường được sử dụng phổ biến trong các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan, trường học .. chia sẻ tài nguyên: file, máy in, chương trình ứng dụng .. và trao đổi thông tin nội bộ (email, chat, video conference)

Một số công nghệ (hoặc chuẩn) mạng LAN:

- Ethernet
- Token Ring
- FDDI

Mạng đô thị (Metropolitan Area Network - MAN).



- MAN có phạm vi bao phủ một thành phố, đô thị, vùng ngoại ô.
- Thường bao gồm một vài hoặc nhiều mạng LAN trong một khu vực (thí dụ: một ngân hàng với nhiều chi nhánh)
- Một nhà cung cấp dịch vụ (service provider) được thuê để kết nối các mạng LAN sử dụng đường kết nối riêng hoặc cáp quang. MAN cũng có thể dùng công nghệ mạng cầu nối không dây

Mạng diện rộng (Wide Area Network - WAN)

WANS are designed to:

- Operate over a large geographical area
- Allow access over serial interfaces operating at lower speeds
- Provide full-time and part-time connectivity
- Connect devices separated over wide, even global areas

Using:



Router



Communication
Server



Modem CSU/DSU
TA/NT1

LANs có thể kết nối qua WAN. Vì diện tích bao phủ lớn, WAN cho phép làm việc, hội thảo .. từ xa
Telecommuters: people who never have to leave their homes to go to work

Một số công nghệ trong mạng WAN:

- Modems
- Integrated Services Digital Network (ISDN)
- Digital Subscriber Line (DSL)
- Frame Relay
- US (T) and Europe (E) Carrier Series – T1, E1, T3, E3
- Synchronous Optical Network (SONET)

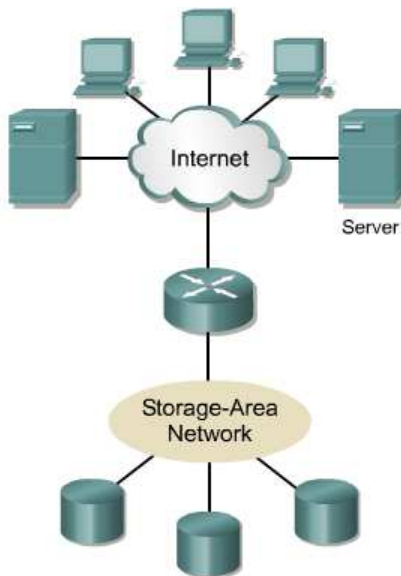
Mạng lưu trữ (Storage Area Network – SAN)

SAN là mạng tốc độ cao dùng để trao đổi dữ liệu giữa server và khu vực lưu trữ. Vì là một thành phần riêng và tách rời của mạng, SAN tránh được xung đột lưu lượng giữa client và server

SAN hỗ trợ kết nối tốc độ cao giữa: server-to-storage, storage-to-storage, server-to-server

Lợi ích khi dùng SANs:

- **Performance** – Cho phép 2 hoặc một vài server truy nhập đồng thời các mảng đĩa/băng từ với tốc độ cao.
- **Availability** – Có thể nằm ở khoảng cách xa (đến 10 km/6.2 miles) nên tránh được rủi ro như thảm họa, thiên tai.
- **Scalability** – Giống như LAN/WAN, SANs có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Điều này tạo sự dễ dàng cho việc dự phòng, tái tạo dữ liệu giữa các hệ thống.



Mạng riêng ảo (Virtual private network - VPN)

VPN là mạng riêng được xây dựng trong một mạng công cộng (Internet). Khi sử dụng VPN, một người làm việc từ xa có thể truy nhập vào công ty qua Internet bằng cách tạo một kết nối đường hầm an toàn (secure tunnel) giữa máy tính của người đó và VPN router của công ty.

